



Ayudantía 6: *CMTD II*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Resumen

Una CMTD es un proceso estocástico que toma valores denominados estados, donde $X_n = i$ significa que el sistema se encuentra en el estado i en la etapa n . Además, la probabilidad de pasar del estado i al estado j es constante dada por P_{ij} .

Visita entre estados

- ◇ $T(i, j)$: Indica el numero de etapas empleado para ir desde i hasta j por primera vez.
- ◇ $F_k(i, j)$: Probabilidad ir desde i hasta j en k etapas, siendo la primera vez que llego a j .

$$F_k(i, j) = \sum_{r \neq j} P_{ir} \cdot F_{k-1}(r, j)$$

- ◇ $F(i, j)$: Probabilidad de eventualmente visitar j , partiendo en i .

$$F(i, j) = \sum_k F_k(i, j) = P_{ij} + \sum_{r \neq j} P_{ir} \cdot F(r, j)$$

- ◇ $\mathbb{E}[T(i, j)]$: Valor esperado del número de etapas para llegar desde i a j .
- ◇ Si $F(i, j) < 1 \implies \mathbb{E}[T(i, j)] = \infty$
- ◇ Si $F(i, j) = 1 \implies \mathbb{E}[T(i, j)] = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot F_k(i, j) = 1 + \sum_{l \neq j} P_{il} \cdot \mathbb{E}[T(l, j)]$

Ecuación de Chapman-Kolmogorov

La siguiente ecuación nos permite calcular la probabilidad de transición en n etapas;

$$P_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k=0}^{\infty} P_{ik}^{(n)} \cdot P_{kj}^{(m)} \quad \forall n, m \leq 0 \text{ y } \forall i, j$$

Matriz de transición en n etapas

Denominaremos $P^{(n)}$ a la matriz de transición en n etapas. Esta matriz está formada con los $P_{ij}^{(n)}$ de la CMTD.

Distribución de probabilidades del proceso

Sea $X_n, n = 0, 1, 2, \dots$ una CMTD donde se conoce $f^{(0)}$. Se puede calcular $f^{(n)}$ como:

$$f^{(n)T} = f^{(0)T} P^n$$

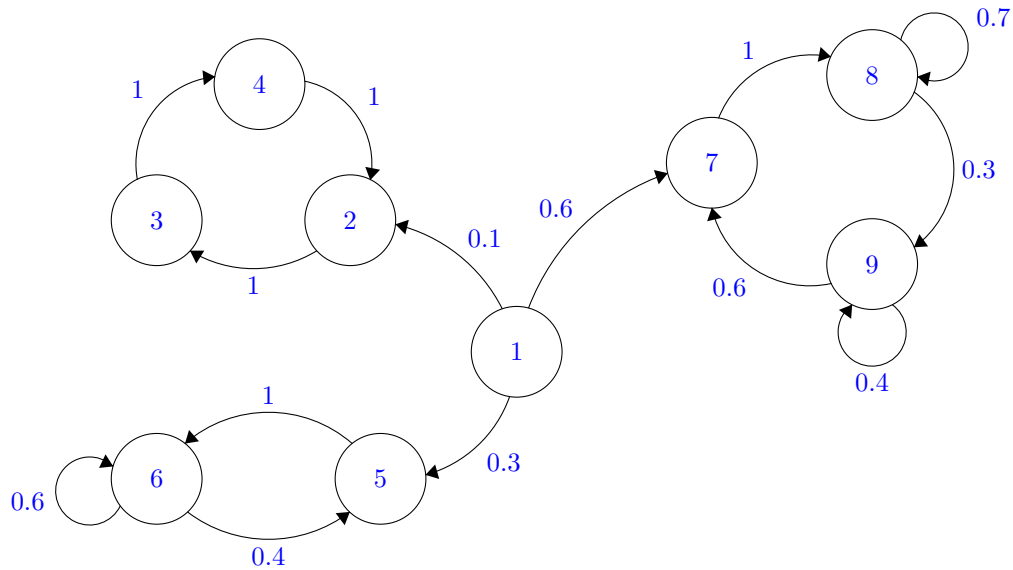
Problema 1

Considere una Cadena de Markov en Tiempo Discreto (CMTD) con espacio de estados $\Omega = \{1, \dots, 9\}$ y matriz de probabilidades de transición en una etapa dada por:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0.1 & 0 & 0 & 0.3 & 0 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.7 & 0.3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.6 & 0 & 0.4 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

- (a) Escriba una expresión matemática para $\mathbb{P}(T(6, 5) = k)$ con $k \in \{1, 2, 3, \dots\}$.

Solución: Si dibujamos la cadena, tenemos:



Nos piden $\mathbb{P}(T(6, 5) = k) = F_k(6, 5)$. Planteamos algunos ejemplos:

$$F_1(6, 5) = 0.4$$

$$F_2(6, 5) = 0.6 \cdot 0.4$$

$$F_3(6, 5) = 0.6^2 \cdot 0.4$$

$$\vdots$$

$$F_k(6, 5) = 0.6^{k-1} \cdot 0.4$$

Luego, tenemos que:

$$\mathbb{P}(T(6, 5) = k) = F_k(6, 5) = 0.6^{k-1} \cdot 0.4 \quad \forall k \in \{1, 2, 3, \dots\}$$

- (b) Calcule $F(i, 9) \quad \forall i \in \{1, \dots, 9\}$.

Solución: Del diagrama, es fácil ver que:

$$F(2, 9) = F(3, 9) = F(4, 9) = F(5, 9) = F(6, 9) = 0$$

ya que no hay caminos conectando estos estados con el estado 9. Luego, tenemos que:

$$\begin{aligned}
 F(1, 9) &= 0.6 \cdot F(7, 9) \\
 F(7, 9) &= F(8, 9) \\
 F(8, 9) &= 0.7 \cdot F(8, 9) + 0.3 \\
 \Rightarrow F(8, 9) &= 1 \\
 \Rightarrow F(7, 9) &= 1 \\
 \Rightarrow F(1, 9) &= 0.6 \\
 F(9, 9) &= 0.4 + 0.6 \cdot F(7, 9) = 0.4 + 0.6 = 1
 \end{aligned}$$

(c) Calcule $\mathbb{E}[T(9, 9)]$.

Solución: Nos piden $\mathbb{E}[T(9, 9)]$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[T(9, 9)] &= 1 + P_{9,7} \cdot \mathbb{E}[T(7, 9)] = 1 + 0.6 \cdot \mathbb{E}[T(7, 9)] \\
 \mathbb{E}[T(7, 9)] &= 1 + P_{78} \cdot \mathbb{E}[T(8, 9)] = 1 + \mathbb{E}[T(8, 9)] \\
 \mathbb{E}[T(8, 9)] &= 1 + P_{88} \cdot \mathbb{E}[T(8, 9)] = 1 + 0.7 \cdot \mathbb{E}[T(8, 9)] \\
 \Rightarrow \mathbb{E}[T(8, 9)] &= \frac{1}{1 - 0.7} = \frac{10}{3} \approx 3.33 \\
 \Rightarrow \mathbb{E}[T(7, 9)] &= 1 + \frac{10}{3} = \frac{13}{3} \approx 4.33 \\
 \Rightarrow \mathbb{E}[T(9, 9)] &= 1 + \frac{6}{10} \cdot \frac{13}{3} = 1 + \frac{13}{5} = \frac{18}{5} = 3.6
 \end{aligned}$$

Alternativamente, se puede utilizar la definición de $\mathbb{E}[T(i, j)]$. Por ejemplo:

$$\mathbb{E}[T(8, 9)] = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot F_k(8, 9) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 0.3 \cdot 0.7^{k-1} = \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} k \cdot 0.3 \cdot 0.7^{k-1}}_{\text{Esperanza Geométrica}(0.3)} \approx 3.33$$

(d) Considere que $f^{(0)T} = (0.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.6)$. Calcule $\mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9)$.

Solución: Nos piden $\mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9)$. Por probabilidades totales, tenemos

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9) &= \sum_{k=1}^9 \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_0 = k) \cdot P(X_0 = k) \\
 &= \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_0 = 1) \cdot 0.4 + \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_0 = 9) \cdot 0.6
 \end{aligned}$$

Analicemos $\mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_0 = 1)$:

$$\begin{aligned}
 &\stackrel{\text{prob. totales}}{=} \sum_{i=1}^9 \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_0 = 1, X_1 = i) \cdot \mathbb{P}(X_1 = i | X_0 = 1) \\
 &\stackrel{\text{prop. Markov}}{=} \sum_{i=1}^9 \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_1 = i) \cdot \mathbb{P}(X_1 = i | X_0 = 1)
 \end{aligned}$$

Observamos que solo nos interesa analizar el caso en que $X_1 = 7$, pues sabemos que si $X_1 = 2$ o $X_1 = 5$, resulta imposible llegar a los estados 8 y 9 en las siguientes etapas. Entonces:

$$\begin{aligned}
 &\sum_{i=1}^9 \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_1 = i) \cdot \mathbb{P}(X_1 = i | X_0 = 1) \\
 &= \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_1 = 7) \cdot \mathbb{P}(X_1 = 7 | X_0 = 1) \\
 &= \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_1 = 7) \cdot P_{17}
 \end{aligned}$$

Aplicando nuevamente probabilidades totales y la propiedad Markoviana, tenemos:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_1 = 7) \cdot P_{17} &= \sum_{j=1}^9 \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_1 = 7, X_2 = j) \cdot \mathbb{P}(X_2 = j | X_1 = 7) \cdot P_{17} \\
&= \sum_{j=1}^9 \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_2 = j) \cdot \mathbb{P}(X_2 = j | X_1 = 7) \cdot P_{17} \\
&= \mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_2 = 8) \cdot P_{78} \cdot P_{17} \\
&= \mathbb{P}(X_3 = 9 | X_2 = 8) \cdot P_{78} \cdot P_{17} \\
&= P_{89} \cdot P_{78} \cdot P_{17} \\
&= 0.3 \cdot 1 \cdot 0.6 = 0.18
\end{aligned}$$

De forma similar, se tiene que:

$$\mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9 | X_0 = 9) = P_{97} \cdot P_{78} \cdot P_{89} = 0.6 \cdot 1 \cdot 0.3 = 0.18$$

Por lo tanto:

$$\mathbb{P}(X_2 = 8, X_3 = 9) = 0.4 \cdot 0.18 + 0.6 \cdot 0.18 = 0.18$$

Problema 2

Es el año 2050 y usted está a cargo del funcionamiento de una Estación Espacial ubicada entre Jupiter y Saturno. A esta estación espacial llegan viajeros intergalácticos antes de ser trasladados a sus destinos finales, normalmente fuera del Sistema Solar, para explorar los confines del universo. Los viajeros llegan según una v.a Poisson de tasa $\alpha > 0$, y la estación tiene capacidad para recibir a $V^{\max} \in \mathbb{N}$ viajeros. Cuando la estación está llena, los viajeros buscan otra alternativa dentro del amplio y competitivo mercado de hospedaje espacial del futuro.

Por otro lado, la estación cuenta con $K \in \mathbb{N}$ naves que trasladan a los viajeros a sus destinos, con capacidad de transportar a $Q \in \mathbb{N}$ viajeros en cada unidad de tiempo por nave (en la estación espacial ya no se habla de días). Considere que $K \cdot Q \leq V^{\max}$. Al principio de cada unidad de tiempo, los pilotos de las naves pasan por la estación, y llevan a todos los viajeros que puedan (hasta un máximo de $Q \in \mathbb{N}$ por nave). Todos los pilotos pasan al mismo tiempo y dado que es al inicio de la unidad de tiempo, sólo llevan viajeros que han llegado en unidades de tiempo anteriores.

Finalmente, dada las duras condiciones del espacio exterior, en cualquier unidad de tiempo la Estación Espacial puede necesitar ser evacuada. Las causas de una evacuación pueden ser dos: tormenta de radiación o lluvia de meteoritos. En cualquier unidad de tiempo puede ocurrir una tormenta de radiación con probabilidad $r \in (0, 1)$ o una lluvia de meteoritos con probabilidad $w \in (0, 1)$. Si esto ocurre, todos los ocupantes de la estación son evacuados de forma inmediata. Si en una unidad de tiempo hay una tormenta de radiación, a la siguiente habrá pasado con probabilidad $u \in (0, 1)$; de forma análoga, si en una unidad de tiempo hay lluvia de meteoritos, a la siguiente habrá pasado con probabilidad $v \in (0, 1)$. Además, cuando pasan estos fenómenos naturales, habrá al menos una unidad de tiempo inmediatamente posterior en la que no volverán a ocurrir.

Sea X_n la cantidad de viajeros intergalácticos en la estación al comienzo de la n -ésima unidad de tiempo, justo antes de que pasen las naves.

- (a) Defina una relación de recurrencia entre X_{n+1} y X_n . ¿Por qué es posible modelar la evolución de X_n como una Cadena de Markov en Tiempo Discreto? Justifique su respuesta.

Solución: Sean las variables

X_n = cantidad de viajeros en la estación al comienzo de la n -ésima unidad de tiempo.

Y_n = cantidad de viajeros que llegan durante la n -ésima unidad de tiempo

Dado que $K \cdot Q \leq V^{\max}$

$$X_{n+1} = \begin{cases} X_n - KQ + Y_n & \text{si } X_n \geq KQ \\ \min\{Y_n, V^{\max}\} & \text{si } X_n < KQ \end{cases}$$

Se puede modelar como una Cadena de Markov ya que la cantidad de viajeros en un día depende solo del día anterior, sin importar que haya sucedido antes (propiedad markoviana). Además la probabilidad de ir de un tiempo a otro no depende del instante de tiempo en el que está (propiedad estacionaria).

El estado en que no hay viajeros en una estación es especial, ya que puede haber ocurrido porque simplemente se vació la estación y no llegó nadie más, o porque ocurrió un fenómeno de los dos mencionados en el enunciado los que produjeron una evacuación. Por lo tanto los estados serán:

$(0, 0) \rightarrow 0$ viajeros en la estación en estado normal

$(0, r) \rightarrow 0$ viajeros en la estación después de una radiación

$(0, m) \rightarrow 0$ viajeros en la estación después de una lluvia de meteoritos.

- (b) Obtenga la matriz de probabilidades de transición.

Solución: Sea $p_k \in (0, 1)$ la probabilidad de que $Y_n = k$. En este caso $\mathbb{P}(Y_n = k) = \frac{\alpha^k e^{-\alpha}}{k!}$ para cada $k = 0, 1, \dots$ y para cada $n \in \mathbb{N}$. Luego, la matriz de probabilidades de transición está dada por

$$\begin{array}{c}
(0,0) \\
(0,r) \\
(0,m) \\
1 \\
\vdots \\
KQ+1 \\
\vdots \\
V_{\max}
\end{array}
\begin{pmatrix}
\begin{array}{c}
(0,0) \\
(0,r) \\
(0,m)
\end{array} &
\begin{array}{c}
(0,r) \\
(1-u) \\
0
\end{array} &
\begin{array}{c}
(0,m) \\
0 \\
(1-v)
\end{array} &
\begin{array}{c}
1 \\
(1-r)(1-w)p_1 \\
(1-r)(1-w)p_1
\end{array} &
\begin{array}{c}
2 \\
(1-r)(1-w)p_2 \\
(1-r)(1-w)p_2
\end{array} &
\begin{array}{c}
\cdots \\
\cdots \\
\cdots
\end{array} &
\begin{array}{c}
V_{\max} \\
(1-r)(1-w)\sum_{k=V_{\max}} p_k \\
0 \\
(1-r)(1-w)\sum_{k=V_{\max}}^{\infty} p_k \\
(1-r)(1-w)\sum_{k=V_{\max}-1}^{\infty} p_k \\
(1-r)(1-w)\sum_{k=KQ}^{\infty} p_k
\end{array}
\end{pmatrix}$$

Problema 3

Como sabemos, Pinky y Cerebro han intentado conquistar el mundo día a día durante muchos años, pero no han logrado conseguirlo. Sin embargo, en esta oportunidad Cerebro ha diseñado una estrategia con la que cree por fin lograr su tan ansiado objetivo. Esta estrategia consiste en 3 planes, y cada noche, cuando decida como conquistar al mundo, escogerá al azar cada uno de estos planes:

- ◊ **Plan Maestro:** este le aseguran que tres personas del mundo serán dominadas por él (siempre que haya tres personas por dominar, sino, será el número de personas aún no dominadas). Estos planes serán utilizados una fracción $p \in (0, 1)$ de las veces.
- ◊ **Plan Efectivo:** este le aseguran que dos personas del mundo serán dominadas por él (siempre que haya dos personas por dominar, sino, será el número de personas aún no dominadas). Estos planes serán utilizados una fracción $q \in (0, 1)$ de las veces.
- ◊ **Plan Normal:** este le aseguran que una persona del mundo será dominada por él (siempre que haya una personas por dominar, sino, será el número de personas aún no dominadas). Estos planes serán utilizados una fracción $w \in (0, 1)$ de las veces.

donde $p + q + w = 1$, los planes se realizan exactamente a las 8pm todos los días y las personas quedan dominadas instantáneamente.

Sin embargo, Cerebro sabe que su estrategia tiene una deficiencia. Durante el día siguiente a la noche en que se realiza un plan cualquiera, específicamente a las 8am, dos de las personas que están dominadas por Cerebro dejarán de estarlo con probabilidad $r \in (0, 1)$, una persona dominada dejará de estarlo con probabilidad $t \in (0, 1)$ y ninguna con probabilidad $b \in (0, 1)$, con $r + t + b = 1$. Debido a esto, Cerebro ha decidido hacer un ensayo de su plan en la ciudad ACME, que cuenta con cinco habitantes.

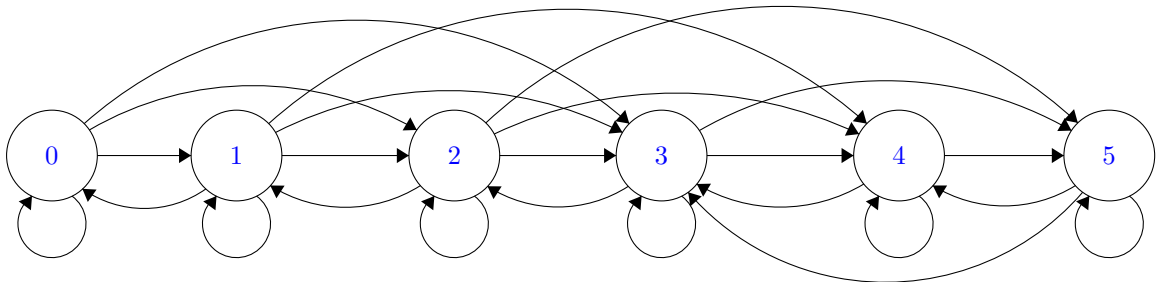
Con esta información, responda las siguientes preguntas que podrían ayudar a Cerebro a conquistar por fin el mundo (para Cerebro, conquistar el mundo es que un día cualquiera todos los habitantes estén dominados por él):

- (a) Modele el ensayo de ciudad ACME como una Cadena de Markov en Tiempo Discreto de manera de describir el estado de dominación de la ciudad ACME a las 10am de cualquier día. Para ello, escriba el grafo asociado y la matriz de probabilidades de transición en una etapa.

Solución: El ensayo de ciudad ACME se puede representar como una CMTD, donde X_n representa el estado de dominación de ACME a las 10am el día n . Los estados posibles son: $X_n \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$. La matriz de transición está dada por:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} qr + wt + wr & wb + qt + pr & qb + pt & pb & 0 & 0 \\ wr & wt + qr & wb + qt + pr & qb + pt & pb & 0 \\ 0 & wr & wt + qr & wb + qt + pr & qb + pt & pb \\ 0 & 0 & wr & wt + qr + pr & wb + qt + pt & qb + pb \\ 0 & 0 & 0 & r & t & b \\ 0 & 0 & 0 & r & t & b \end{pmatrix} \end{matrix}$$

El grafo con las transiciones se presenta a continuación. Las probabilidades de transición son las de la matriz anterior:



- (b) Si en un día cualquiera hay 3 personas dominadas, ¿Cuál es la probabilidad de que eventualmente hayan 5 personas bajo el control de Cerebro?

Solución: Obtenemos por partes:

$$\begin{aligned}
 F(3, 5) &= wrF(2, 5) + (wt + qr + pr)F(3, 5) + (wb + qt + pt)F(4, 5) + qb + pb \\
 F(2, 5) &= wrF(1, 5) + (wt + qr)F(2, 5) + (wb + qt + pr)F(3, 5) + (qb + pt)F(4, 5) + pb \\
 F(1, 5) &= wrF(0, 5) + (wt + qr)F(1, 5) + (wb + qt + pr)F(2, 5) + (qb + pt)F(3, 5) + pbF(4, 5) \\
 F(0, 5) &= (qr + wt + wr)F(0, 5) + (wb + qt + pr)F(1, 5) + (qb + pt)F(2, 5) + pbF(3, 5) \\
 F(4, 5) &= rF(3, 5) + tF(3, 5) + b
 \end{aligned}$$

Resolviendo este sistema se puede obtener $F(3, 5)$.

- (c) Suponga que Cerebro tiene 5 personas bajo su tutela. ¿Cuál es el tiempo esperado para que vuelva a tener dicha cantidad de personas bajo su control?

Solución: Ahora para $\mathbb{E}[T(5, 5)]$

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[T(5, 5)] &= 1 + r\mathbb{E}[T(3, 5)] + t\mathbb{E}[T(4, 5)] \\
 \mathbb{E}[T(3, 5)] &= 1 + wr\mathbb{E}[T(2, 5)] + (wt + qr + pr)\mathbb{E}[T(3, 5)] + (wb + qt + pt)\mathbb{E}[T(4, 5)] \\
 \mathbb{E}[T(2, 5)] &= 1 + wr\mathbb{E}[T(1, 5)] + (wt + qr)\mathbb{E}[T(2, 5)] + (wb + qt + pr)\mathbb{E}[T(3, 5)] + (qb + pt)\mathbb{E}[T(4, 5)] \\
 \mathbb{E}[T(1, 5)] &= 1 + wr\mathbb{E}[T(0, 5)] + (wt + qr)\mathbb{E}[T(1, 5)] + (wb + qt + pr)\mathbb{E}[T(2, 5)] + (qb + pt)\mathbb{E}[T(3, 5)] + pb\mathbb{E}[T(4, 5)] \\
 \mathbb{E}[T(0, 5)] &= 1 + (qr + wt + wr)\mathbb{E}[T(0, 5)] + (wb + qt + pr)\mathbb{E}[T(1, 5)] + (qb + pt)\mathbb{E}[T(2, 5)] + pb\mathbb{E}[T(3, 5)] \\
 \mathbb{E}[T(4, 5)] &= 1 + r\mathbb{E}[T(3, 5)] + t\mathbb{E}[T(4, 5)]
 \end{aligned}$$

Resolviendo este sistema se puede obtener $\mathbb{E}[T(5, 5)]$.

Problema 4

En una oficina que opera de las 7:00 a las 18:00 hay una máquina dispensadora de latas de bebidas con capacidad para hasta 100 latas. Se desea modelar el número de latas en la máquina como una CMTD $\{X_n, n \geq 0\}$ donde X_n corresponde al número de latas al inicio del día $n \in \mathbb{N}$ (es decir, a las 7:00). En un día $n \in \mathbb{N}$ cualquiera, la cantidad de personas que llegan a comprar latas durante la jornada laboral distribuye Poisson con tasa $\lambda > 0$ personas por día. Cada persona compra una sola lata y en caso de no haber latas disponibles la persona se irá y buscará otro lugar para comprar una bebida.

Al final de cada día la máquina manda un reporte a la empresa encargada de la reposición con la cantidad de bebidas que quedan dentro de ella. Si la cantidad de latas es de 10 o menos, entonces, a las 20:00 viene a la oficina un reponedor a llenar la máquina a su máxima capacidad. Por otro lado, la oficina tiene latas de repuesto que pueden ser ocupadas para reponer la máquina por un empleado nocturno. El empleado revisa la máquina a las 21:00 y si ve que la cantidad de latas en la máquina es entre 20 y 30 (inclusive) entonces este irá a la bodega y tomará una caja de 10 latas para reponer la máquina inmediatamente. Asume que la máquina tiene 100 latas al inicio del día $n = 1$.

- a) Identifica el espacio de estados Ω de la CMTD y escribe una fórmula que relacione la cantidad de latas en el día $n - 1$ y n (es decir, definir X_n en función de X_{n-1}).

Solución: Note que por la política de reposición, no pueden haber menos de 11 latas en la máquina. De manera similar ocurre cuando hay entre 20 y 29 latas. Con lo cual,

$$\Omega = \{11, 12, \dots, 19, 30, 31, 32, \dots, 100\}$$

Se define:

$D =$ cantidad de personas que llegan a comprar latas durante la jornada laboral

con

$$D \sim \text{Poisson}(\lambda)$$

Luego,

$$X_n = \begin{cases} X_{n-1} - D & \text{si } X_{n-1} - D \geq 31 \text{ o } 11 \leq X_{n-1} - D \leq 19 \\ X_{n-1} - D + 10 & \text{si } 20 \leq X_{n-1} - D \leq 30 \\ 100 & \text{si } X_{n-1} - D \leq 10 \end{cases}$$

- b) Calcule las probabilidades de transición $P_{ij} = P(X_n = j \mid X_{n-1} = i)$ para $i \in \{11, 35, 60\}$ y para todo $j \in \Omega$.

Solución: Se define:

$$a(i) = \mathbb{P}(D = i) = \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!}, \quad A(i) = \mathbb{P}(D \geq i) = \sum_{j=i}^{\infty} \frac{\lambda^j e^{-\lambda}}{j!}$$

Luego, se desarrolla por casos:

◊ **Caso $i = 11$**

$$\begin{aligned} P_{11,11} &= a(0) \\ P_{11,j} &= 0 \quad \forall j \in \{12, \dots, 99\} \\ P_{11,100} &= A(1) \end{aligned}$$

◊ **Caso $i = 35$**

$$\begin{aligned} P_{35,j} &= a(35 - j) & \forall j \in \{11, \dots, 19\} \\ P_{35,30} &= a(15) \\ P_{35,j} &= a(35 - j) + a(35 - j + 10) & \forall j \in \{31, \dots, 35\} \\ P_{35,j} &= a(35 - j + 10) & \forall j \in \{36, \dots, 40\} \\ P_{35,j} &= 0 & \forall j \in \{41, \dots, 99\} \\ P_{35,100} &= A(25) \end{aligned}$$

◊ **Caso** $i = 60$

$$\begin{array}{lll}
 P_{60,j} & = & a(60-j) \quad \forall j \in \{11, \dots, 19\} \\
 P_{60,30} & = & a(40) \\
 P_{60,j} & = & a(60-j) + a(60-j+10) \quad \forall j \in \{31, \dots, 40\} \\
 P_{60,j} & = & a(60-j) \quad \forall j \in \{41, \dots, 60\} \\
 P_{60,j} & = & 0 \quad \forall j \in \{61, \dots, 99\} \\
 P_{60,100} & = & A(50)
 \end{array}$$